

주 의 요 구

제 목 사용자공급관 기밀시험 유지시간 미흡

관 련 자 충북북부지사 5급 ○○○(現 ○○○○처)

내 용

1. 업무 개요

공사에서는 「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다) 제15조 및 같은 법 시행규칙 제21조에 따라 시공감리를 실시하고 있으며, 충북북부지사에서는 감사 대상 기간(2021. 10. 1. ~ 2024. 10. 31.)동안 충북북부지사 관할 2개 시(○○시, ○○시) 및 2개 군(○○군, ○○군)에 소재한 도시가스시설에 대한 시공감리를 처리하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

도시가스공급시설에 대한 시공감리는 도법 시행규칙 [별표6], 상세기준 KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준) 및 「도시가스시설 검사업무 처리지침(이하 “지침”이라 한다)」을 적용하여 검사결과를 처리하여야 한다.

이때, 상세기준인 KGS FS551 4.2.2.9.1에 따르면 시공감리를 할 때에는 압력 유지시간 등을 고려하여 시험을 실시하고 누출 여부를 확인하여야 하는데, 기밀 시험 유지 시간은 같은 기준 4.2.2.9.4(4)에서 압력측정기구 및 배관 내용적에 따라 정하고 있다.

그리고 전기식 다이어프램 등 압력 측정 장비를 이용하여 기밀시험을 한 후에는 그 기밀시험 결과 기록지를 검사표에 첨부하여야 한다.

KGS FS551 일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준

4.2.2.9 기밀시험 또는 누출검사

4.2.2.9.1 시공감리를 하는 때에는 압력유지시간 등을 고려하여 시험을 실시하여 누출 여부를 확인하고, 배관내부의 시험가스의 방출여부를 확인한다.

KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준)

표 4.2.2.9.4(4) 압력측정기구별 기밀유지시간

압력측정기구	최고사용압력	용적	기밀유지시간
<생략>			
전기식다이어프램형압력계	저압	1 m³ 미만	4분
		1 m³ 이상 10m³ 미만	40분
		10 m³ 이상	4 × V분(다만, 240분을 초과한 경우에는 240분으로 할 수 있다)
		300m³ 미만	

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 충북북부지사 관련자(5급 ○○○)가 감사대상 기간 동안 수행한 도시가스시설 시공감리에 대하여 업무처리 적정 여부를 확인한 결과, 아래 [표 1]과 같이 내용적 1m³를 초과하는 시설의 기밀시험을 실시하면서 기준에 따라 기밀유지시간을 40분으로 유지하지 않고 4분으로 유지한 채 실시한 후 감리 결과를 ‘적합’ 으로 처리한 사례가 확인되어 배관에 대한 안전성 검증이 미흡하게 처리되는 결과를 초래하였다.

[표 1] 기밀시험 방법 미준수 내역

시설명(접수번호)	기밀시험일	검사원	기밀시험 유지시간 미준수 내용
“A”	2022.10.11.	5급 ○○○	■ 기밀유지시간 미준수 - 104동의 배관 내용적이 1m³ 초과하여 기밀유지시간을 40분으로 실시하여야 하나, 4분으로 실시함

※ 자료출처: 가스피아-시설검사 결과등록(검사원) 및 검사서류 내용 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 충북북부지사장은

위 [표 1]과 같이 도시가스 시공감리 시 시설에 대한 배관 내용적을 확인하지
않고 기밀시험 실시하여 '적합' 처리한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기
바랍니다. (주의)

[관련자] 5급 충북북부지사 ○○○(現 ○○○○처)